

TÍTULO PROVISIONAL DEL PROYECTO

Título provisional — se ajusta al formular la propuesta (Fase 3)

AUTORES:

Juan Miguel Chaparro Mondragon

Integrante 2

Integrante 3

Documento elaborado en el marco del curso Metodología de la Investigación

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TUNJA, COLOMBIA

2026

Índice

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.1. Antecedentes	4
1.2. Descripción de la situación problemática	4
1.3. Formulación del problema	4
1.4. Consecuencias de no investigar	5
1.5. Delimitación	5
2. JUSTIFICACIÓN	6
3. OBJETIVOS	6
4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN	6
5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS	6
6. VARIABLES	6
7. MARCO REFERENCIAL	6
8. DISEÑO METODOLÓGICO	7
9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	7
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	7

Índice de tablas

Índice de figuras

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Antecedentes

La persistencia y transmisión de datos son procesos fundamentales en el desarrollo de software, donde la elección del formato de serialización impacta directamente la eficiencia general del sistema. Es por esto que los archivos son los elementos base para la transmisión de datos y la persistencia de estos dentro de un programa, por lo que comprender su funcionamiento es clave para poder optimizar estos procesos fundamentales.

El rendimiento de la transmisión de un archivo tiene distintas dimensiones de análisis, tales como rendimiento de lectura; rendimiento de escritura; tiempo de serialización/deserialización; tamaño del archivo; consumo de memoria; uso de CPU; entre otras, razón por la que en ocasiones se ignora cómo la elección entre distintos tipos de archivos afecta directamente la eficiencia general del programa, especialmente cuando este opera bajo condiciones críticas o restrictivas del sistema. Si el cliente identifica las falencias del programa una vez se realiza el despliegue o el equipo debe realizar gastos de alto costo en una etapa avanzada del proyecto, la falta de proyección de riesgos puede superar a los desarrolladores. En consecuencia, un análisis comparativo para la selección previa del tipo de documento que se debe usar en el desarrollo del sistema resulta invaluable para garantizar un flujo adecuado y óptimo del mismo.

1.2. Descripción de la situación problemática

En construcción. Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

1.3. Formulación del problema

En construcción. Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

1.4. Consecuencias de no investigar

En construcción. Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

1.5. Delimitación

En construcción. Se redacta cuando se libere el tema correspondiente en el Curso.

2. JUSTIFICACIÓN

En construcción. Se redacta en la Fase 3 del Curso (Formulación de la propuesta).

3. OBJETIVOS

En construcción. Se redacta en la Fase 3 del Curso.

4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

En construcción. Sección incorporada según Hernández-Sampieri (tipo de estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo) — no aparece como título propio en la NTC 1486. Se redacta en la Fase 3.

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

En construcción. Sección incorporada según Hernández-Sampieri, Tamayo y Tamayo y Bernal — no aparece como título propio en la NTC 1486. Se redacta en la Fase 3.

6. VARIABLES

En construcción. Definición nominal/conceptual en la Fase 3; operacionalización completa en la Fase 5.

7. MARCO REFERENCIAL

En construcción. Se redacta en la Fase 4 del Curso (Construcción del marco referencial).

8. DISEÑO METODOLÓGICO

En construcción. Se redacta en la Fase 5 del Curso.

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En construcción. Se redacta en la Fase 6 del Curso.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En construcción. Se redacta en la Fase 7 del Curso.

ANEXOS

En construcción. Reúne los instrumentos usados en cada fase (matriz de correlación, ficha de causas filtradas, diagrama de Ishikawa, y los que se sumen más adelante).